Tahap 1 – Identifikasi Proses

Pertanyaan	Jawaban
Nama Proses	Pengembalian buku
Tujuan Proses	Memastikan buku yang dipinjam dikembalikan dan status peminjaman diperbarui.
Siapa yang memulai?	Mahasiswa
Siapa yang terlibat?	Mahasiswa dan petugas perpustakaan
Kapan proses dimulai?	Saat Mahasiswa datang untuk untuk mengembalikan buku.
Kapan proses selesai?	Setelah buku diterima, status peminjaman diperbarui, dan Mahasiswa menerima bukti pengembalian.
Input	Buku yang dikembalikan dan kartu Mahasiswa atau data peminjaman.
Output	Buku diterima petugas dan status pengembalian di sistem.

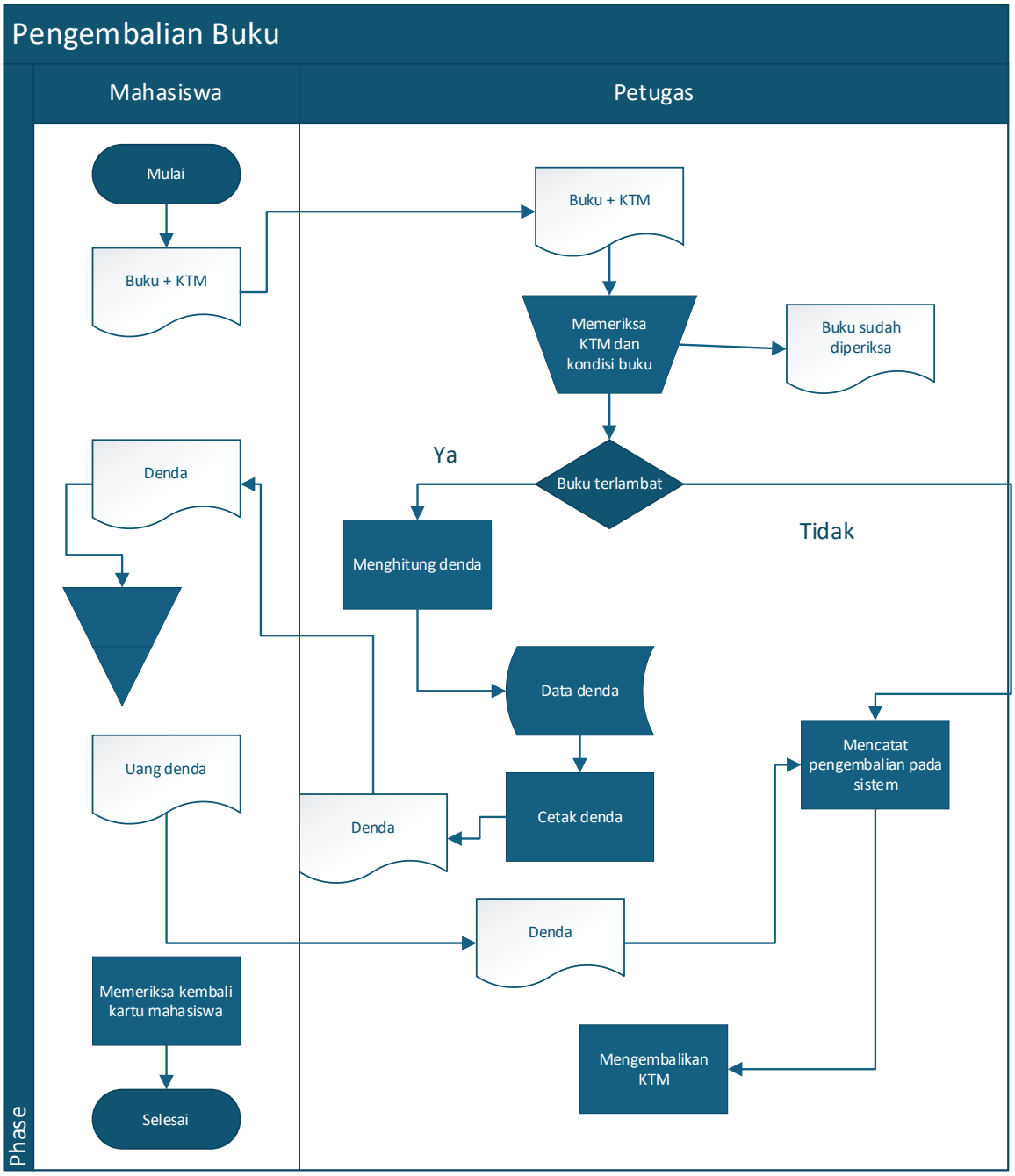
Tahap 2 – Observasi Proses As – Is

Skenario Kasus :

Mahasiswa datang ke perpustakaan untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam. Mahasiswa menyerahkan buku kepada petugas. Petugas memeriksa data peminjaman dan kondisi buku.jika buku terlambat dikembalikan, petugas menghitung denda sesuai aturan perpustakaan.

No	Aktor	Aktivitas	Input	Output
1	Mahasiswa	Menyerahkan buku	Buku yang dipinjam	Buku diterima petugas
2	Petugas	Memeriksa data peminjaman	Buku dan data mahasiswa	Data peminjaman diterima
3	Petugas	Meriksa kondisi buku	Buku yang dikembalikan	Kondisi buku diketahui
4	Petugas	Memeriksa keterlambatan	Tanggal pinjam dan tanggal kembali	Ststus keterlambatan
5	Petugas	Menghitung denda jika terlambat	Dat keterlambatan	Jumlah denda
6	Mahasiswa	Membayar denda jika ada	Informasi denda	Denda diselesaikan
7	Petugas	Mencatat pengembalian	Data buku dan peminjaman	Data pengembalian tersimpan
8	Petugas	Memperbarui status buku	Data pengembalian	Status buku diperbarui
9	Petugas	Memberikan konfirmasi	Data pengembalian	Mahasiswa menerima konfirmasi

Tahap 3 – membuat diagram As – Is (Swimlane)



Tahap 4 – analisis waktu

Berikut perkiraan waktu untuk setiap aktivitas dalam proses pengembalian buku.

No	Aktivitas	Waktu
1	Menyerahkan buku	1 menit
2	Memeriksa data peminjaman	3 menit
3	Memeriksa kondisi buku	2 menit
4	Memeriksa keterlambatan	2 menit
5	Menghitung dan membayar denda jika ada	3 menit
6	Memcatat pengembalian	3 menit

7	Memperbarui status buku	1 menit
8	Memberikan konfirmasi	1 menit
	Total	16 menit

Tahap 5 – identifikasi masalah

Aktivitas	Masalah	Dampak
Pemeriksaan data	Data dicari secara manual	Pelayanan menjadi lambat
Pemeriksaan kondisi buku	Pemeriksaan membutuhkan ketelitian	Antrean bisa bertambah
Menghitung denda	Denda dihitung manual	Berisiko terjadi kesalahan
Pencatatan pengembalian	Denda dimasukkan kembali	Proses menjadi lebih lama
Pembaruan status buku	Status diperbarui	Informasi ketersediaan buku tidak akurat

Tahap 6 – Analisis Aktivitas

Aktivitas	Waktu	Masalah	Teknologi	Kepuasan
Memeriksa data	3 menit	Pencarian lama	Database perpustakaan	Otomatisasi
Memeriksa kondisi buku	2 menit	Membutuhkan ketelitian	Checklist digital	Perbaiki
Menghitung denda	3 menit	Risiko salah hitung	Kalkulasi otomatis	Otomatisasi
Mencatat pengembalian	3 menit	Input manual	Sistem perpustakaan	Otomatisasi
Memperbarui status buku	1 menit	Pembaruan terlambat	Database terintegrasi	Otomatisasi
Memberikan konfirmasi	1 menit	Tidak ada masalah utama	Bukti digital	Pertahanan

Tahap 7 – usulan perbaikan proses To – Be

Proses To – Be adalah proses pengembalian buku setelah dilakukan perbaikan agar lebih cepat dan efisien.

No	Proses As -Is (saat ini)	Proses To – Be
1	Mahasiswa menyerahkan buku	Mahasiswa menyerahkan buku dan data anggota
2	Petugas mencari data peminjaman	System menampilkan data peminjaman

3	Petugas memeriksa kondisi buku	Petugas memeriksa kondisi buku dan menggunakan checklist
4	Petugas menghitung data manual	System menghitung denda otomatis jika terlambat
5	Petugas mencatat pengembalian	Petugas mengonfirmasi pengembalian pada system
6	Petugas memperbarui status buku	System memperbarui status buku secar otomatis
7	Petugas memberikan konfirmasi	System menyediakan bukti pengembalian